# 第 4 课课后作业使用说明

朱晨的 AI 智能体课 · Claude Code 经济学研究实战

对应材料：lab4_starter.zip　预计用时：约 2 小时　不需要提交

## 一、这份作业要做什么

两条路线选一条。DID 路线：用第 3 课清理好的面板，评估一项你熟悉的政策。复现路线：选一篇用同类数据的已发表论文，复现其中一张主表。

不管走哪条，最后都要把做过的流程写成一个 skill，并在新会话里测试它会不会在该用的时候被调用。DID 路线写 did-checklist，复现路线写 replication-targets。

> **没有 CHNS 或 CHARLS 怎么办**　用自己手头的数据，配一篇用同类数据的已发表文献来练。DID 路线需要数据里有地区和年份，以及一项在不同地区、不同时间推行的政策；复现路线需要论文的样本和变量在你的数据里大体能找到。

## 二、开始之前

| 需要什么 | 说明 |
| --- | --- |
| 第 3 课的项目 | 作业接着在 `~/lab3` 里做，那里有清理好的面板和数据保护设置。 |
| Python 包 | pandas、matplotlib。终端运行：pip install pandas matplotlib |
| 估计软件 | Stata（csdid、eventstudyinteract 等）或 R（did、fixest）任选其一，用 Python 也可以。 |
| 复现路线：论文 PDF | 一篇用同类数据的已发表论文，放在本地，不要提交到公开仓库。 |
| lab4_starter.zip | 从课程主页下载。 |

## 三、第一步：解压参考资料，准备项目

starter pack 解压到 `~/lab4_starter`，只当参考资料。Windows（WSL2）用户把第二行换成 `unzip /mnt/c/Users/<你的 Windows 用户名>/Downloads/lab4_starter.zip`。

```
cd ~
unzip ~/Downloads/lab4_starter.zip
cd ~/lab3
mkdir -p reports/figures .claude/agents .claude/skills papers
python ~/lab3_starter/hash_raw.py check
```

最后一行确认原始数据仍然和第 3 课存的哈希值一致。

### 可选：加一个审稿子智能体

我的 codex-stata-for-economists 仓库里有 econometric-reviewer，专门审识别和设定。复制进项目就能用：

```
cd ~
git clone https://github.com/maxwell2732/codex-stata-for-economists.git
cp ~/codex-stata-for-economists/.claude/agents/econometric-reviewer.md
~/lab3/.claude/agents/
```

### 参考资料里有什么

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| `prompts.md` | 本课用到的提示，按路线分组，每条后面写了好的回答应该包括什么 |
| `treatment_timing_template.csv` | DID 路线：处理时间表，每个处理单位一行，注明出处 |
| `event_study_plot.py` | DID 路线：从系数表画事件研究图，并汇总处理前系数 |
| `paper_reading_template.md` | 复现路线：六项格式读论文 |
| `replication_targets_template.md` | 复现路线：复现目标和容差的写法 |
| `targets_template.csv` | 复现路线：给 compare_targets.py 用的目标表 |
| `compare_targets.py` | 复现路线：先锁定目标和容差，复现后判断 PASS / FAIL / NOTE |
| `SKILL_skeleton.md` | SKILL.md 骨架，附 description 的好坏例子 |
| `lab4_verify_checklist.md` | 验收清单 |
| `exit_ticket.md` | 课后 exit ticket |

## 四、DID 路线

### 1. 先问可行性

在 ~/lab3 启动 `claude`，把 `prompts.md` 第 1 条换成你的政策和结果变量。先不写代码。好的回答会提到处理时间要逐个单位核对出处、处理前至少需要两轮、同一时期的其他政策。

### 2. 做处理时间表

```
cp ~/lab4_starter/treatment_timing_template.csv
reports/treatment_timing.csv
```

用 `prompts.md` 第 2 条让它帮你找各地的起始时间和出处。拿到以后，你自己逐行打开出处核对。找不到原文的留空，写“待核对”。

**这一步最容易出错**　第 4 课的长护险案例就是在这里出的问题：把所有试点城市统一设成全国文件的年份，几个更早开始的城市在处理前的轮次里其实已经被处理了。智能体能帮你找文件，但起始时间要由你确认。

### 3. 写下决定，再估计

在 `DECISIONS.md` 写两件事：对照组怎么定义；看事件研究图的标准。第二件要在出图之前写。

用 `prompts.md` 第 3 条估计：先 TWFE，再用一种 staggered 估计量。系数存成 `reports/event_study_coefs.csv`，然后出图：

```
python ~/lab4_starter/event_study_plot.py reports/event_study_coefs.csv
reports/figures/event_study.png
```

脚本会打印处理前有几个系数、其中几个置信区间不含 0。对照你事先写的标准判断。处理前不显著，不等于平行趋势成立。

### 4. 审稿，并如实写结论

用 `prompts.md` 第 4 条让 econometric-reviewer 审一遍。每条意见接受还是拒绝，理由写进 DECISIONS.md。

结果不理想，结论就是这个设计支持不了因果结论。不要让智能体一轮一轮换设定，直到某个系数显著为止。计划外的尝试都记下来。

## 五、复现路线

### 1. 按六项格式读论文

论文 PDF 放进 `~/lab3/papers/`。用 `prompts.md` 第 5 条，按 `paper_reading_template.md` 写 `reports/paper_notes.md`。读完自己核对主要结果的表号、列号和数值。

### 2. 跑回归之前定好目标和容差

```
cp ~/lab4_starter/targets_template.csv reports/targets.csv
```

用 `prompts.md` 第 6 条，按 `replication_targets_template.md` 写目标，同时填 `reports/targets.csv`（our_value 留空）。确认容差后锁定：

```
python ~/lab4_starter/compare_targets.py lock reports/targets.csv
```

**为什么要锁定**　容差要在看到结果之前定。锁定以后，目标值或容差再被改动，compare 那一步会停下来报错。真要改，先在 DECISIONS.md 写清原因，再重新锁定。

### 3. 复现和对比

用 `prompts.md` 第 7 条复现。结果填进 our_value，然后运行：

```
python ~/lab4_starter/compare_targets.py compare reports/targets.csv
```

输出大致是这样（数字为课上美貌经济学复现的例子）：

```
PASS  女性身高系数：论文 0.019，复现 0.016
FAIL  女性样本量：论文 523，复现 471 超出容差（允许 ±26.15）
PASS  男性身高系数：论文 -0.001，复现 0.000
总体 PARTIAL。报告 → reports/replication_comparison.md
```

打开 `reports/replication_comparison.md`，在“偏差说明”下给每个 FAIL 和 NOTE 写出原因和出处。PARTIAL 没有关系，说不清偏差才是问题。

## 六、写出你的第一个 skill

两条路线都做这一步。分工是：智能体起草，你来改，新会话测试。

1. 在做完作业的同一个会话里，用 `prompts.md` 第 8 条让它起草 `.claude/skills/<名字>/SKILL.md`。这时它记得完整的过程，包括你纠正过它的地方。
2. 你来改。对照 `SKILL_skeleton.md`：description 写成什么情况下用、什么情况下不用；需要人判断的地方写成“停下来问我”；至少一条规则来自这次作业里纠正过的错误。
3. 退出 Claude Code，重新启动一个新会话。不提 skill 的名字，说一句应该触发的话，再说一句不该触发的话（prompts.md 第 9 条）。
4. 没有调用，多半是 description 写得不对；调用了但跳过某一步，就把那一步写得更明确。改一轮，再测一次，两次的结果记进 LOG.md。

description 的好坏对比：

```
不好：description: DID 检查清单
好：  description: 当用户要评估一项政策的效果、做双重差分或事件研究时使用。
       先核对每个处理单位的起始时间和出处，再估计。不用于横截面回归。
```

**放在哪里**　放在项目的 .claude/skills/ 下，只对这个项目生效。觉得好用，可以复制到用户目录的 ~/.claude/skills/，所有项目都能用。

## 七、自查与 exit ticket

运行 `python ~/lab3_starter/hash_raw.py check`，再打开 `~/lab4_starter/lab4_verify_checklist.md` 逐项检查，最后填写 `exit_ticket.md`。

做完以后，项目里新增的内容大致是这样：

```
lab3/
├── .claude/agents/econometric-reviewer.md
├── .claude/skills/<名字>/SKILL.md
├── DECISIONS.md
├── LOG.md
├── papers/
└── reports/
```

reports/ 里是处理时间表、系数表和事件研究图（DID 路线），或者论文笔记、目标表和对比报告（复现路线）。papers/ 里的 PDF 不要提交。

## 八、常见问题

| 遇到的情况 | 怎么办 |
| --- | --- |
| 政策起始时间查不到原文 | 留空并写“待核对”，不要用智能体给的猜测值。查不到的单位可以先不放进处理组，在 DECISIONS.md 里说明。 |
| 处理前只有一轮 | 事件研究判断不了处理前趋势。换一个更早开始的政策，或者改走复现路线。 |
| `compare` 提示锁定后被改过 | 说明目标或容差在锁定后改动过。先在 DECISIONS.md 写清为什么改，再重新运行 lock。 |
| 样本量和论文差得很多 | 让它列出每一步筛选后的样本量，和论文逐步对照。数据版本不同也会造成差异，写进偏差说明。 |
| 新会话里 skill 没有被调用 | 先问它“你现在能用哪些 skill？”，确认文件夹位置和文件名对。能看到却不调用，就改 description，把触发的场景写具体。 |
| skill 被乱用 | 在 description 里加一句什么时候不用。 |
| 没有 CHNS 或 CHARLS | 用自己手头的数据，配一篇用同类数据的已发表文献。 |